```
================= FUNCIONES =================

NUMERO_VIAJE      ESTADO_VIAJE  DURACION_MIN  RETRASO_MIN
----------------  ------------  ------------  -----------
1-DT-LOC-M2-1000  CANCELADO
A-DT-EXP-M1-0700  COMPLETADO    81            18
A-DT-EXP-P1-0700  PROGRAMADO                  0
C-DT-LOC-M1-0700  COMPLETADO    57            25

SALDO_TARJETA_1  VALIDA_1  VALIDA_9_BLOQUEADA  VALIDA_14_VENCIDA
---------------  --------  ------------------  -----------------
25               S         N                    N

INGRESOS_TIMES_SQ  PASAJEROS_LINEA_A
-----------------  -----------------
43.5               13.5

ID_TREN  CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO   FECHA_PROXIMA_IN  DISPONIBLE
-------  --------------  -----------------  ----------------  ----------
1        TA-3010         DISPONIBLE         2026-11-28 00:00  S
2        TA-3020         DISPONIBLE         2026-12-03 00:00  S
3        TA-3030         DISPONIBLE         2026-12-18 00:00  S
4        TC-8310         DISPONIBLE         2026-11-08 00:00  S
5        TC-8320         DISPONIBLE         2026-11-23 00:00  S
6        TC-8330         DISPONIBLE         2026-12-18 00:00  S
7        T1-1101         DISPONIBLE         2026-12-08 00:00  S
8        T1-1102         DISPONIBLE         2026-12-13 00:00  S
9        T1-1103         DISPONIBLE         2026-10-04 00:00  N
10       T7-1901         DISPONIBLE         2026-12-23 00:00  S
11       T7-1902         DISPONIBLE         2026-12-26 00:00  S
12       T7-1903         DISPONIBLE         2026-11-18 00:00  S
13       TL-8201         DISPONIBLE         2026-12-05 00:00  S
14       TL-8202         DISPONIBLE         2026-12-10 00:00  S
15       TC-6001         RETIRADO                             N
16       TC-8340         EN_MANTENIMIENTO   2026-10-06 00:00  N
17       T1-1104         FUERA_DE_SERVICIO  2026-11-08 00:00  N

17 filas seleccionadas.

ID_RUTA  CODIGO_RUTA  ESTADO               OPERATIVA
-------  -----------  -------------------  ---------
1        A-DT-EXP     ACTIVA               S
2        A-UT-EXP     ACTIVA               S
3        C-DT-LOC     ACTIVA               S
4        C-UT-LOC     ACTIVA               S
5        1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
6        1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
7        7-OE-LOC     ACTIVA               S
8        7-ES-LOC     ACTIVA               S
9        L-ES-LOC     ACTIVA               S
10       L-OE-LOC     ACTIVA               S
11       A-DT-NOC     ACTIVA               S

11 filas seleccionadas.

NUMERO_ORDEN  ESTADO        COSTO_MANO_OBRA  COSTO_TOTAL
------------  ------------  ---------------  -----------
OM-2026-0001  EN_EJECUCION  4800             23984
```

```
(continuacion)
NUMERO_VIAJE      ESTADO_VIAJE  DURACION_MIN  RETRASO_MIN
----------------  ------------  ------------  -----------
OM-2026-0002  EN_EJECUCION  900              2160
OM-2026-0003  COMPLETADA    650              3850
OM-2026-0004  COMPLETADA    300              1580
OM-2026-0005  PROGRAMADA    0                0
OM-2026-0006  SOLICITADA    0                0
OM-2026-0007  COMPLETADA    1200             1200
OM-2026-0008  CANCELADA     0                0

8 filas seleccionadas.

NUMERO_INCIDENTE  ESTADO       DURACION_HORAS
----------------  -----------  --------------
INC-2026-0001     CERRADO      1.58
INC-2026-0002     CERRADO      2.17
INC-2026-0003     CERRADO      .58
INC-2026-0004     ABIERTO      65.09
INC-2026-0005     CERRADO      .75
INC-2026-0006     EN_ATENCION  30.76

6 filas seleccionadas.

================= SP_PROGRAMAR_VIAJE =================
OK viaje programado con ID 97

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (fecha pasada): ORA-20001: La hora de salida debe ser futura
OK rechazado (ruta no operativa): ORA-20002: La ruta 5 no existe o no esta operativa
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20003: El tren 16 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren inspeccion vencida): ORA-20003: El tren 9 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20004: El empleado 17 no puede conducir este tren: no es conductor activo, no tiene certificacion vigente para el modelo o esta ausente
OK rechazado (conductor ocupado (regla 9)): ORA-20005: El conductor 6 ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren ocupado (regla 8)): ORA-20003: El tren 1 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_RECARGAR_TARJETA =================
OK recarga 14, nuevo saldo de la tarjeta 13: 10

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tarjeta bloqueada): ORA-20021: No se puede recargar: la tarjeta esta BLOQUEADA

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

```
================= SP_REGISTRAR_INGRESO / SALIDA =================
OK rechazado (viaje ya abierto): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta ya tiene un viaje abierto
OK rechazado (estacion cerrada (regla 21)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la estacion no esta operativa
OK rechazado (tarjeta vencida (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta VENCIDA
OK rechazado (tarjeta bloqueada (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta BLOQUEADA
OK ingreso tarjeta 13 (viaje 52), saldo: 7
OK ingreso adulto mayor con tarifa reducida (viaje 53), saldo: 7.5
OK viaje anonimo con boleto (viaje 54)
OK salida registrada para la tarjeta 13

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

NUMERO_TRANSACCION  TIPO_ACCES  NUMERO_TARJETA    ID_ESTACION_INGRESO  ID_ESTACION_SALIDA  MONTO_COBRADO  ESTADO
------------------  ----------  ----------------  -------------------  ------------------  -------------  ---------
VP-000005           TARJETA     7000000000000001  4                                        3              ABIERTO
VP-20261009-000002  TARJETA     7000000000000001  4                                        0              RECHAZADO
VP-20261009-000003  TARJETA     7000000000000012  14                                       0              RECHAZADO
VP-20261009-000004  TARJETA     7000000000000014  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261009-000005  TARJETA     7000000000000009  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261009-000006  TARJETA     7000000000000013  18                   4                   3              CERRADO
VP-20261009-000007  TARJETA     7000000000000005  3                                        1.5            ABIERTO
VP-20261009-000008  BOLETO                        5                                        3              CERRADO

8 filas seleccionadas.

================= SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO / SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN =================
OK orden 9 creada; tren 9 quedo EN_MANTENIMIENTO
OK orden completada; tren 9 quedo DISPONIBLE y disponible = S

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_REGISTRAR_INCIDENTE / SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS =================
OK incidente 7 registrado; estacion 6 quedo CERRADA_TEMPORAL
OK viajes cancelados por el cierre: 21
OK incidente cerrado; estacion 6 quedo OPERATIVA, duracion 0 h

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

CODIGO_RUTA  ESTADO
-----------  ------------------
A-DT-EXP     ACTIVA
A-UT-EXP     ACTIVA
C-DT-LOC     ACTIVA
C-UT-LOC     ACTIVA
1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
7-OE-LOC     ACTIVA
7-ES-LOC     ACTIVA
L-ES-LOC     ACTIVA
L-OE-LOC     ACTIVA
A-DT-NOC     ACTIVA

11 filas seleccionadas.
```

```
================= TRIGGERS =================
OK rechazado (saldo negativo): ORA-20101: Saldo insuficiente: la tarjeta 7000000000000001 quedaria con saldo negativo (-5)
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARJETA_SALDO", línea 3
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARJETA_SALDO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (borrar recarga): ORA-20110: Las recargas (pagos) no se eliminan (regla 25)
ORA-06512: en "METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (cambiar monto): ORA-20102: No se modifica el monto de la tarifa VIAJE_IND: registre una tarifa nueva con su fecha de inicio de vigencia y cierre la anterior
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK viaje en curso; tren 10 quedo EN_OPERACION
OK viaje completado; tren 10 quedo DISPONIBLE con 610015.2 km

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20105: El tren 16 esta EN_MANTENIMIENTO y no puede asignarse a un viaje (regla 11)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 10
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20107: El empleado 17 no tiene certificacion vigente para el modelo de este tren o no esta habilitado (regla 10)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren simultaneo): ORA-20108: El viaje 86 se cruza en horario con otro viaje del mismo tren o del mismo conductor (reglas 8 y 9)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO", línea 26
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (turno superpuesto): ORA-20109: El turno 45 se superpone con otro turno del mismo empleado
ORA-06512: en "METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

1 fila insertadas.

1 fila actualizadas.

Confirmación terminada.
```

| ID_BITACORA | TABLA | ID_REGISTRO | OPERACION | CAMPO | VALOR_ANTERIOR | VALOR_NUEVO | FECHA_HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TREN | 9 | UPDATE | ESTADO_OPERATIVO | DISPONIBLE | EN_MANTENIMIENTO | 2026-10-09 22:45 |
| 7 | ORDEN_MANTENIMIENTO | 9 | UPDATE | ESTADO | SOLICITADA | EN_EJECUCION | 2026-10-09 22:45 |
| 8 | ORDEN_MANTENIMIENTO | 9 | UPDATE | ESTADO | EN_EJECUCION | COMPLETADA | 2026-10-09 22:45 |
| 9 | TREN | 9 | UPDATE | ESTADO_OPERATIVO | EN_MANTENIMIENTO | DISPONIBLE | 2026-10-09 22:45 |
| 10 | INCIDENTE | 7 | INSERT | SEVERIDAD | | OBJETO_EN_VIA - ALTO | 2026-10-09 22:45 |
| 11 | ESTACION | 6 | UPDATE | ESTADO_OPERATIVO | OPERATIVA | CERRADA_TEMPORAL | 2026-10-09 22:45 |
| 12 | VIAJE_PROGRAMADO | 65 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 13 | VIAJE_PROGRAMADO | 66 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 14 | VIAJE_PROGRAMADO | 67 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |

(continuacion)

| ID_BITACORA | TABLA | ID_REGISTRO | OPERACION | CAMPO | VALOR_ANTERIOR | VALOR_NUEVO | FECHA_HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | VIAJE_PROGRAMADO | 68 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 16 | VIAJE_PROGRAMADO | 69 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 17 | VIAJE_PROGRAMADO | 70 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 18 | VIAJE_PROGRAMADO | 71 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 19 | VIAJE_PROGRAMADO | 72 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 20 | VIAJE_PROGRAMADO | 73 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 21 | VIAJE_PROGRAMADO | 74 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 22 | VIAJE_PROGRAMADO | 75 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 23 | VIAJE_PROGRAMADO | 76 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 24 | VIAJE_PROGRAMADO | 89 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 25 | VIAJE_PROGRAMADO | 90 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 26 | VIAJE_PROGRAMADO | 91 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 27 | VIAJE_PROGRAMADO | 92 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 28 | VIAJE_PROGRAMADO | 93 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 29 | VIAJE_PROGRAMADO | 94 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 30 | VIAJE_PROGRAMADO | 95 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 31 | VIAJE_PROGRAMADO | 96 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 32 | VIAJE_PROGRAMADO | 97 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | CANCELADO | 2026-10-09 22:45 |
| 33 | INCIDENTE | 7 | UPDATE | ESTADO | ABIERTO | CERRADO | 2026-10-09 22:45 |
| 34 | ESTACION | 6 | UPDATE | ESTADO_OPERATIVO | CERRADA_TEMPORAL | OPERATIVA | 2026-10-09 22:45 |
| 35 | TREN | 10 | UPDATE | ESTADO_OPERATIVO | DISPONIBLE | EN_OPERACION | 2026-10-09 22:45 |
| 36 | VIAJE_PROGRAMADO | 83 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | PROGRAMADO | EN_CURSO | 2026-10-09 22:45 |
| 37 | TREN | 10 | UPDATE | ESTADO_OPERATIVO | EN_OPERACION | DISPONIBLE | 2026-10-09 22:45 |
| 38 | VIAJE_PROGRAMADO | 83 | UPDATE | ESTADO_VIAJE | EN_CURSO | COMPLETADO | 2026-10-09 22:45 |
| 39 | CERTIFICACION | EMPLEADO 18 | ALERTA | ESTADO | | VENCIDA - empleado 18 - PRIMEROS AUXILIOS | 2026-10-09 22:45 |
| 40 | TARJETA | 7000000000000012 | UPDATE | ESTADO | ACTIVA | BLOQUEADA | 2026-10-09 22:45 |

35 filas seleccionadas.

```
================= VISTAS =================

COD_LINEA   NOMBRE                          COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  ------------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------
RUTAS_ACTI  AS RUTAS_AFECTADAS VIAJES_PEND  ENTES
------------ --------------- -----------------
A           Eighth Avenue Express           AZUL                EXPRESO             ACTIVA              Inwood-207 St             Far Rockaway-Mott Av                    11
                     0
            3               0                0

C           Eighth Avenue Local             AZUL                LOCAL               ACTIVA              168 St-Washington Hts     Euclid Av                               12
                     0
            2               0                0

L           14 Street-Canarsie Local        GRIS                LOCAL               ACTIVA              14 St-8 Av                Canarsie-Rockaway Pkwy                   3
                     0
            2               0                0

1           Broadway-Seventh Avenue Local   ROJO                LOCAL               ACTIVA              Van Cortlandt Park-242 St South Ferry                             6
                     1
            0               2                6

7           Flushing Local                  MORADO              LOCAL               ACTIVA              Flushing-Main St          34 St-Hudson Yards                      5
                     0
            2               0                5

ID_ESTACION  ESTACION  COD_LINEA  CODIGO_RUTA  SENTIDO  DESTINO  ID_VIAJE  NUMERO_VIAJE  HORA_SALIDA_ESTI  ESTADO_VIAJE
-----------  --------  ---------  -----------  -------  -------  --------  ------------  ----------------  ------------
TREN
--------------------
          4 Times Sq-42 St              7          7-ES-LOC        ESTE                Flushing-Main St                   86 7-ES-LOC-P1-0700     2026-10-10 07:03 PROGRAMADO
T7-1902

          4 Times Sq-42 St              1          1-UT-LOC        UPTOWN              Van Cortlandt Park-242 St          80 1-UT-LOC-P1-0700     2026-10-10 07:17 PROGRAMADO
T1-1102

          4 Times Sq-42 St              1          1-DT-LOC        DOWNTOWN            South Ferry                        77 1-DT-LOC-P1-0700     2026-10-10 07:43 PROGRAMADO
T1-1101

          4 Times Sq-42 St              7          7-ES-LOC        ESTE                Flushing-Main St                   87 7-ES-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:03 PROGRAMADO
T7-1902

          4 Times Sq-42 St              1          1-UT-LOC        UPTOWN              Van Cortlandt Park-242 St          81 1-UT-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:17 PROGRAMADO
T1-1102

          4 Times Sq-42 St              7          7-OE-LOC        OESTE               34 St-Hudson Yards                 84 7-OE-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:30 PROGRAMADO
T7-1901

          4 Times Sq-42 St              1          1-DT-LOC        DOWNTOWN            South Ferry                        78 1-DT-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:43 PROGRAMADO
T1-1101

          4 Times Sq-42 St              7          7-ES-LOC        ESTE                Flushing-Main St                   88 7-ES-LOC-P1-1300     2026-10-10 13:03 PROGRAMADO
T7-1902

          4 Times Sq-42 St              1          1-UT-LOC        UPTOWN              Van Cortlandt Park-242 St          82 1-UT-LOC-P1-1300     2026-10-10 13:17 PROGRAMADO
T1-1102

          4 Times Sq-42 St              7          7-OE-LOC        OESTE               34 St-Hudson Yards                 85 7-OE-LOC-P1-1300     2026-10-10 13:30 PROGRAMADO
```

```
(continuacion)
COD_LINEA   NOMBRE                         COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  -----------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------
T7-1901

10 filas seleccionadas.

ID_VIAJE    NUMERO_VIAJE    COD_LINEA  CODIGO_RUTA  FECHA_VIAJE  SALIDA_PROGRAMAD  SALIDA_REAL  LLEGADA_PROGRAMA  LLEGADA_REAL  MINUTOS_RETRASO_SALIDA  MINUTOS_RETRASO_LLEGADA
----------  --------------  ---------  -----------  -----------  ----------------  -----------  ----------------  ------------  ----------------------  -----------------------
ESTADO_VIA  E         TREN             ONDUCTOR
------------------- ------------------- ----------------------
        39 C-DT-LOC-M1-0700     C          C-DT-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 07:00 2026-10-08 07:25 2026-10-08 07:56 2026-10-08 08:22                    25
    26
COMPLETADO           TC-8310             Sofia Delgado

        33 A-DT-EXP-M1-0700     A          A-DT-EXP        2026-10-08 00:00 2026-10-08 07:00 2026-10-08 07:18 2026-10-08 08:19 2026-10-08 08:39                    18
    20
COMPLETADO           TA-3010             James Okafor

        53 7-OE-LOC-M1-1300     7          7-OE-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 13:00 2026-10-08 13:16 2026-10-08 13:34 2026-10-08 13:52                    16
    18
COMPLETADO           T7-1901             Megan ONeill

        56 7-ES-LOC-M1-1300     7          7-ES-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 13:00 2026-10-08 13:09 2026-10-08 13:34 2026-10-08 13:43                     9
                         9
COMPLETADO           T7-1902             Victor Chen

        57 L-ES-LOC-M1-0700     L          L-ES-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 07:00 2026-10-08 07:05 2026-10-08 07:33 2026-10-08 07:39                     5
                         6
COMPLETADO           TL-8201             Nadia Petrova

        28 L-OE-LOC-M2-0700     L          L-OE-LOC        2026-10-07 00:00 2026-10-07 07:00 2026-10-07 07:03 2026-10-07 07:33 2026-10-07 07:38                     3
                         5
COMPLETADO           TL-8202             Andre Lewis

        12 C-UT-LOC-M2-1300     C          C-UT-LOC        2026-10-07 00:00 2026-10-07 13:00 2026-10-07 13:03 2026-10-07 13:56 2026-10-07 14:01                     3
                         5
COMPLETADO           TC-8320             Brian Murphy

         2 A-DT-EXP-M2-1000     A          A-DT-EXP        2026-10-07 00:00 2026-10-07 10:00 2026-10-07 10:03 2026-10-07 11:19 2026-10-07 11:24                     3
                         5
COMPLETADO           TA-3010             James Okafor

        43 C-UT-LOC-M1-1000     C          C-UT-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 10:00 2026-10-08 10:03 2026-10-08 10:56 2026-10-08 11:01                     3
                         5
COMPLETADO           TC-8320             Brian Murphy

9 filas seleccionadas.

ID_TREN     CODIGO_INTERNO        NOMBRE_MODELO  FABRICANTE  D  CAPACIDAD_TOTAL  DEPOSITO
----------  --------------------  -------------  ----------  -  ---------------  --------
KILOMETRAJ  _ACUMULADO FECHA_PRO  IMA_IN
--------------------- ----------------
         1 TA-3010              R179                        BOMBARDIER                                      B             720 207th Street Yard
              420000 2026-11-28 00:00

         2 TA-3020              R179                        BOMBARDIER                                      B             720 207th Street Yard
              415500 2026-12-03 00:00
```

```
(continuacion)
COD_LINEA   NOMBRE                         COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  -----------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------

         3 TA-3030              R179                          BOMBARDIER                                      B             720 207th Street Yard
              398200 2026-12-18 00:00

         4 TC-8310              R160                          ALSTOM / KAWASAKI                               B             720 Pitkin Yard
             1250300 2026-11-08 00:00

         5 TC-8320              R160                          ALSTOM / KAWASAKI                               B             720 Pitkin Yard
             1198750 2026-11-23 00:00

         6 TC-8330              R160                          ALSTOM / KAWASAKI                               B             720 Pitkin Yard
             1102400 2026-12-18 00:00

         7 T1-1101              R142                          BOMBARDIER                                      A             660 240th Street Yard
             1820000 2026-12-08 00:00

         8 T1-1102              R142                          BOMBARDIER                                      A             660 240th Street Yard
             1795400 2026-12-13 00:00

         9 T1-1103              R142                          BOMBARDIER                                      A             660 240th Street Yard
             1760900 2027-01-07 00:00

        10 T7-1901              R188                          KAWASAKI                                        A             660 Corona Yard
            610015.2 2026-12-23 00:00

        11 T7-1902              R188                          KAWASAKI                                        A             660 Corona Yard
              598300 2026-12-26 00:00

        12 T7-1903              R188                          KAWASAKI                                        A             660 Corona Yard
              560700 2026-11-18 00:00

        13 TL-8201              R143                          KAWASAKI                                        B             720 Canarsie Yard
             1500200 2026-12-05 00:00

        14 TL-8202              R143                          KAWASAKI                                        B             720 Canarsie Yard
             1488000 2026-12-10 00:00

14 filas seleccionadas.

ID_TREN     CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO  NUMERO_ORDEN  TIPO_MANTENIMIENTO  PRIORIDAD  ESTADO_ORDEN  FECHA_PROGRAMADA  FECHA_INICIO  TECNICO_RESPONSABLE
----------  --------------  ----------------  ------------  ------------------  ---------  ------------  ----------------  ------------  -------------------
FECHA_PROX  MA_IN I
----------- -
        16 TC-8340              EN_MANTENIMIENTO     OM-2026-0001         CORRECTIVO                ALTA       EN_EJECUCION         2026-10-05 00:00 2026-10-05 08:00 Frank DeLuca
2026-10-06 00:00 S

        17 T1-1104              FUERA_DE_SERVICIO    OM-2026-0005         CORRECTIVO                ALTA       PROGRAMADA           2026-10-11 00:00                  Frank DeLuca
2026-11-08 00:00 N

ID_INCIDENTE  NUMERO_INCIDENTE      TIPO_INCIDENTE          SEVERIDAD  ESTADO  LUGAR_AFECTADO  FECHA_HORA_INICI  HORAS_ABIERTO  REPORTADO_POR
------------  --------------------  ----------------------  ---------  ------  --------------  ----------------  -------------  -------------
ELEMENTOS_AF  CTADOS VIAJES_AFECTA  OS PASAJEROS_AFECTADOS
------------------ ---------------- -------------------
           4 INC-2026-0004        INUNDACION                   ALTO       ABIERTO             Christopher St-Sheridan Sq              2026-10-07 05:40         65.1 Denise Carter
                 3                0               8000
```

```
(continuacion)
COD_LINEA   NOMBRE                         COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  -----------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------

          6 INC-2026-0006        FALLA_ELECTRICA               ALTO       EN_ATENCION          59 St-Columbus Circle, elevador calle-me 2026-10-08 16:00          30.8 Oscar Mendoza
                                                                                                zzanine                  1               0                150


FECHA             COD_LINEA  LINEA                          PASAJEROS  MONTO_RECAUDADO
----------------  ---------  -----------------------------  ---------  ---------------
2023-09-01 00:00  A          Eighth Avenue Express          .3         .97
2023-09-01 00:00  C          Eighth Avenue Local            .3         .97
2023-09-01 00:00  L          14 Street-Canarsie Local       .3         .97
2026-08-25 00:00  A          Eighth Avenue Express          .8         2.25
2026-08-25 00:00  C          Eighth Avenue Local            .8         2.25
2026-08-25 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  .3         .75
2026-08-25 00:00  7          Flushing Local                 .3         .75
2026-10-01 00:00  A          Eighth Avenue Express          .3         1
2026-10-01 00:00  C          Eighth Avenue Local            .3         1
2026-10-01 00:00  L          14 Street-Canarsie Local       .3         1
2026-10-07 00:00  A          Eighth Avenue Express          5.3        11.75
2026-10-07 00:00  C          Eighth Avenue Local            5.3        11.75
2026-10-07 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  3.3        7.25
2026-10-07 00:00  7          Flushing Local                 6          14.25
2026-10-08 00:00  A          Eighth Avenue Express          6.5        13.13
2026-10-08 00:00  C          Eighth Avenue Local            6.5        13.13
2026-10-08 00:00  L          14 Street-Canarsie Local       1.3        0
2026-10-08 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  2.2        5.63
2026-10-08 00:00  7          Flushing Local                 3.5        7.13
2026-10-09 00:00  A          Eighth Avenue Express          1.1        2.75
2026-10-09 00:00  C          Eighth Avenue Local            1.1        2.75
2026-10-09 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  .6         1.25
2026-10-09 00:00  7          Flushing Local                 1.3        3.75

23 filas seleccionadas.

ID_ESTACION  NOMBRE                    BOROUGH    INGRESOS  SALIDAS  FLUJO_TOTAL  MONTO_RECAUDADO  POSICION
-----------  ------------------------  ---------  --------  -------  -----------  ---------------  --------
4            Times Sq-42 St            MANHATTAN  16        13       29           43.5             1
18           Grand Central-42 St       MANHATTAN  5         5        10           15               2
9            Jay St-MetroTech          BROOKLYN   4         4        8            10.5             3
5            34 St-Penn Station        MANHATTAN  5         3        8            13.5             3
3            59 St-Columbus Circle     MANHATTAN  4         2        6            7.5              5
8            Fulton St                 MANHATTAN  3         2        5            9                6
7            W 4 St-Washington Sq      MANHATTAN  2         3        5            0                6
6            14 St-8 Av                MANHATTAN  3         1        4            5.9              8
2            125 St                    MANHATTAN  2         2        4            0                8
13           Van Cortlandt Park-242 St THE BRONX  1         1        2            1.5              10

10 filas seleccionadas.

ID_CERTIFICACION  NUMERO_EMPLEADO  EMPLEADO        CARGO      TIPO_CERTIFICACION                FECHA_VENCIMIENT  DIAS_RESTANTES  SITUACION
----------------  ---------------  --------------  ---------  --------------------------------  ----------------  --------------  ----------
12                E00017           Hector Ramirez  CONDUCTOR  LICENCIA DE OPERACION DIVISION A  2026-09-29 00:00  -10             VENCIDA
11                E00016           Andre Lewis     CONDUCTOR  LICENCIA DE OPERACION DIVISION B  2026-10-29 00:00  20              POR VENCER
```

```
================= OBJETOS COMPILADOS (todos deben estar VALID) =================
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
FUNCTION    FN_CONDUCTOR_HABILITADO         VALID
FUNCTION    FN_COSTO_ORDEN                  VALID
FUNCTION    FN_DURACION_INCIDENTE           VALID
FUNCTION    FN_DURACION_REAL_VIAJE          VALID
FUNCTION    FN_INGRESOS_ESTACION            VALID
FUNCTION    FN_MINUTOS_RETRASO              VALID
FUNCTION    FN_PASAJEROS_LINEA              VALID
FUNCTION    FN_RUTA_OPERATIVA               VALID
FUNCTION    FN_SALDO_TARJETA                VALID
FUNCTION    FN_TARIFA_VIGENTE               VALID
FUNCTION    FN_TARJETA_VALIDA               VALID
FUNCTION    FN_TREN_DISPONIBLE              VALID
PROCEDURE   SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN      VALID
PROCEDURE   SP_AGREGAR_ELEMENTO_INCIDENTE   VALID
PROCEDURE   SP_BITACORA                     VALID
PROCEDURE   SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS    VALID
PROCEDURE   SP_CERRAR_INCIDENTE             VALID
PROCEDURE   SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO    VALID
PROCEDURE   SP_PROGRAMAR_VIAJE              VALID
PROCEDURE   SP_RECARGAR_TARJETA             VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INCIDENTE          VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INGRESO            VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_SALIDA             VALID
PROCEDURE   SP_REVISAR_CERTIFICACIONES      VALID
TRIGGER     AUSENCIA_ID_AUSENCIA_TRG        VALID
TRIGGER     BITACORA_ID_BITACORA_TRG        VALID
TRIGGER     CARGO_ID_CARGO_TRG              VALID
TRIGGER     CAT_SERVICIO_ID_SERVICIO_TRG    VALID
TRIGGER     CERTIFICACION_ID_CERTIFICACION  VALID
TRIGGER     COMPOSICION_TREN_ID_COMPOSICIO  VALID
TRIGGER     DEPOSITO_ID_DEPOSITO_TRG        VALID
TRIGGER     EMPLEADO_ID_EMPLEADO_TRG        VALID
TRIGGER     EQUIPO_ID_EQUIPO_TRG            VALID
TRIGGER     ESTACION_ID_ESTACION_TRG        VALID
TRIGGER     HORARIO_ID_HORARIO_TRG          VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ELEMENTO_ID_INCIDENT  VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ID_INCIDENTE_TRG      VALID
TRIGGER     LINEA_ESTACION_ID_LINEA_ESTACI  VALID
TRIGGER     MODELO_TREN_ID_MODELO_TRG       VALID
TRIGGER     ORDEN_MANTENIMIENTO_ID_ORDEN    VALID
TRIGGER     PASAJERO_ID_PASAJERO_TRG        VALID
TRIGGER     PLATAFORMA_ID_PLATAFORMA_TRG    VALID
TRIGGER     RECARGA_ID_RECARGA_TRG          VALID
TRIGGER     REPUESTO_ID_REPUESTO_TRG        VALID
TRIGGER     RUTA_ID_RUTA_TRG                VALID
TRIGGER     TARIFA_ID_TARIFA_TRG            VALID
TRIGGER     TRANSFERENCIA_ID_TRANSFERENCIA  VALID
TRIGGER     TREN_ID_TREN_TRG                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_EMPLEADO                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ESTACION                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_INCIDENTE               VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ORDEN                   VALID
TRIGGER     TRG_BIT_TARJETA                 VALID
```

```
(continuacion)
OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
TRIGGER     TRG_BIT_VIAJE                   VALID
TRIGGER     TRG_CERTIFICACION_ALERTA        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_BITACORA           VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_COMPOSICION        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_ORDEN              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_RECARGA            VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TARIFA             VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TURNO              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE_PASAJERO     VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_BITACORA             VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO     VALID
TRIGGER     TRG_TARJETA_SALDO               VALID
TRIGGER     TRG_TREN_CAMBIO_ESTADO          VALID
TRIGGER     TRG_TURNO_TRASLAPE              VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_INICIA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_LIBERA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_SIMULTANEO            VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION     VALID
TRIGGER     TURNO_ID_TURNO_TRG              VALID
TRIGGER     VAGON_ID_VAGON_TRG              VALID
TRIGGER     VIAJE_PASAJERO_ID_VIAJE_PASAJE  VALID
TRIGGER     VIAJE_PROGRAMADO_ID_VIAJE_TRG   VALID
VIEW        VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER   VALID
VIEW        VW_ESTACIONES_MAS_PASAJEROS     VALID
VIEW        VW_ESTADO_LINEAS                VALID
VIEW        VW_INCIDENTES_ABIERTOS          VALID
VIEW        VW_INGRESOS_DIARIOS_LINEA       VALID
VIEW        VW_PROXIMAS_SALIDAS             VALID
VIEW        VW_TRENES_DISPONIBLES           VALID
VIEW        VW_TRENES_MANTENIMIENTO         VALID
VIEW        VW_VIAJES_RETRASADOS            VALID

85 filas seleccionadas.

no se ha seleccionado ninguna fila
```